esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES	Année Universitaire : 2025-2026 **Applications Web Distribuées**
Mise en place d'un serveur d'authentification « Keyclock »	

Objectif

Gagner du temps et déporter votre authentification avec Keycloack.

Présentation de l'outil Keycloack

Keycloak est un outil de gestion des identités et d'authentification. Il est utilisé pour le SSO, c'est-à-dire, que pour plusieurs services, on délègue l'identification par Keycloak. Pour cela, il implémente les standards OAuth 2.0 avec les protocoles sous-jacents **OpenID** ou **SAML**.

Il offre les fonctionnalités suivantes :

- ✓ Authentification unique
- ✓ Adaptateurs clients
- ✓ Protocoles standards
- ✓ Console d'administration
- ✓ Console de gestion des comptes utilisateur

Comment fonctionne-t-il ?

Le principe de keycloack est le suivant : tout utilisateur non authentifié sera redirigé vers la page de connexion Keycloak. Après une connexion réussie, l'utilisateur est redirigé vers l'application mais avec un en-tête d'autorisation supplémentaire. Lors de cet accès, l'application n'a qu'à vérifier le jeton fourni. Lors des appels aux services API back-end, les applications front-end devront fournir le même jeton d'autorisation dans l'en-tête de la demande. Le service backend utilisera les informations contenues dans le jeton pour authentifier l'utilisateur avec keycloak et autoriser l'accès aux points de terminaison.

Utilisation de Keycloack

1. Télécharger l'outil **Keycloack** via le lien suivant : https://www.keycloak.org/

Remarque : Nous allons utiliser la version 26.3.1

Après avoir téléchargé Keycloak 26.0, faire l'extraction de fichier ZIP dans un répertoire de votre choix sur votre système.

2. Starter le serveur comme suit :
   - Accédez au répertoire où vous avez extrait Keycloak et exécutez la commande suivante : **`bin/kc.bat start-dev`**

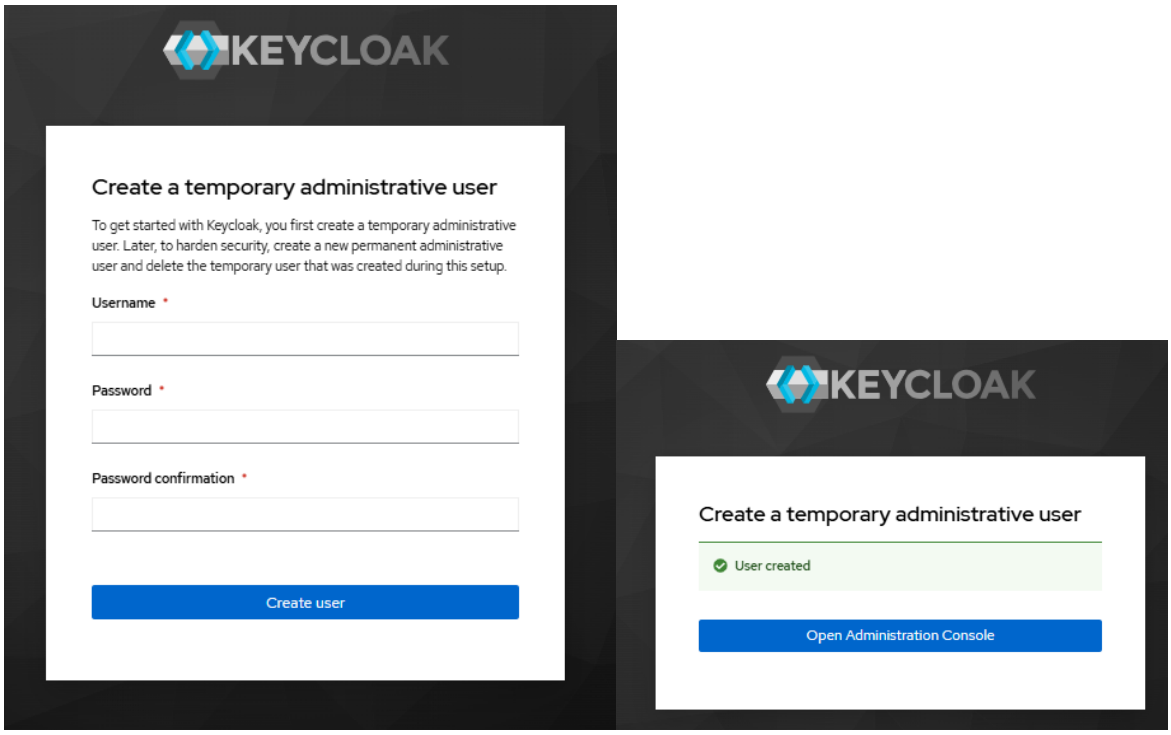
```
\keycloak-26.3.1>cd bin

\keycloak-26.3.1\bin>kc.bat start-dev
Updating the configuration and installing your custom providers, if any. Please wait.
2025-10-04 19:10:50,950 INFO  [io.quarkus.deployment.QuarkusAugmentor] (main) Quarkus augmentation completed in 11820ms
Running the server in development mode. DO NOT use this configuration in production.
2025-10-04 19:10:59,917 INFO  [org.keycloak.quarkus.runtime.storage.database.liquibase.QuarkusJpaUpdaterProvider] (main) Initializing database schema. Usin
g changelog META-INF/jpa-changelog-master.xml
2025-10-04 19:11:07,926 INFO  [org.keycloak.spi.infinispan.impl.embedded.JGroupsConfigurator] (main) JGroups JDBC_PING discovery enabled.
2025-10-04 19:11:08,768 INFO  [org.infinispan.CONTAINER] (main) ISPN000556: Starting user marshaller 'org.infinispan.commons.marshall.ImmutableProtoStreamM
arshaller'
2025-10-04 19:11:09,878 INFO  [org.keycloak.connections.infinispan.DefaultInfinispanConnectionProviderFactory] (main) Node name: node_64848, Site name: nul
l
2025-10-04 19:11:10,480 INFO  [org.keycloak.services] (main) KC-SERVICES0050: Initializing master realm
2025-10-04 19:11:13,484 INFO  [io.quarkus] (main) Keycloak 26.3.1 on JVM (powered by Quarkus 3.20.1) started in 21.846s. Listening on: http://0.0.0.0:8080
2025-10-04 19:11:13,487 INFO  [io.quarkus] (main) Profile dev activated.
2025-10-04 19:11:13,487 INFO  [io.quarkus] (main) Installed features: [agroal, cdi, hibernate-orm, jdbc-h2, keycloak, narayana-jta, opentelemetry, reactive
-routes, rest, rest-jackson, smallrye-context-propagation, vertx]
```

   - Le port par défaut est 8080.

Maintenant, vous pouvez lancer le serveur en tapant **localhost:8080**

3. Création d'un compte administrateur :



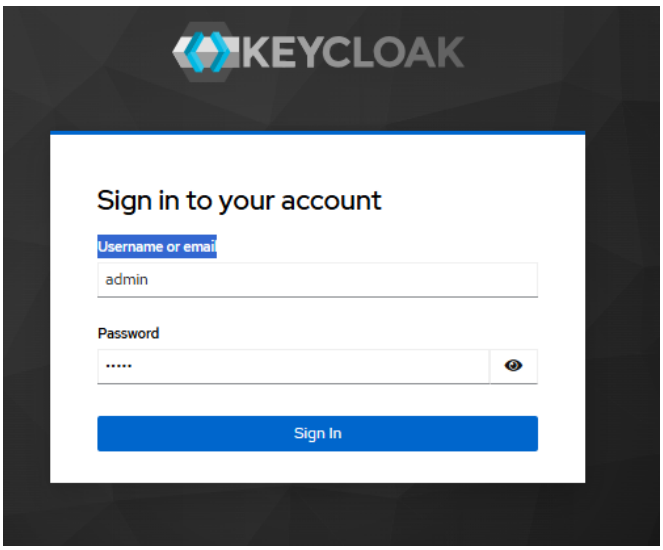
Exemple des données d'un utilisateur :

Username :admin, **Password** :admin, **Password confirmation** : admin

4. Se connecter au serveur

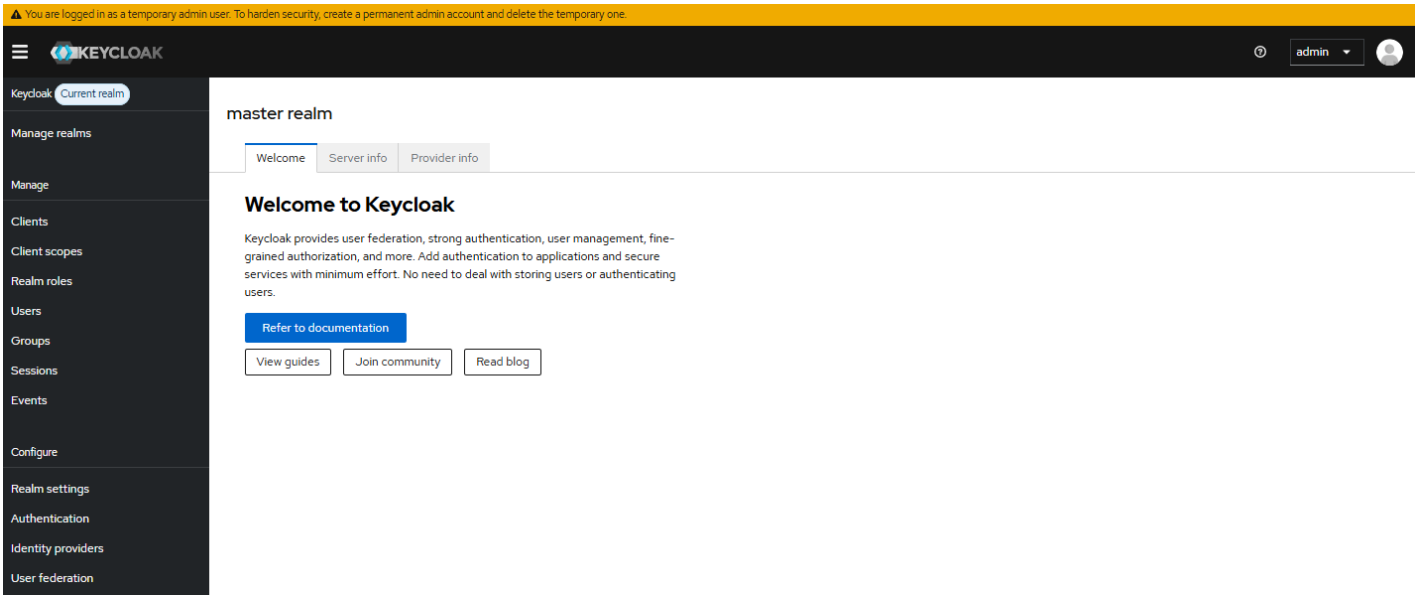
- Veuillez consulter le console administrateur pour se connecter en tant qu'administrateur en utilisant les données suivantes comme il est mentionné dans la figure ci-dessous :

Login :admin, **Password** :admin, **Password confirmation** : admin



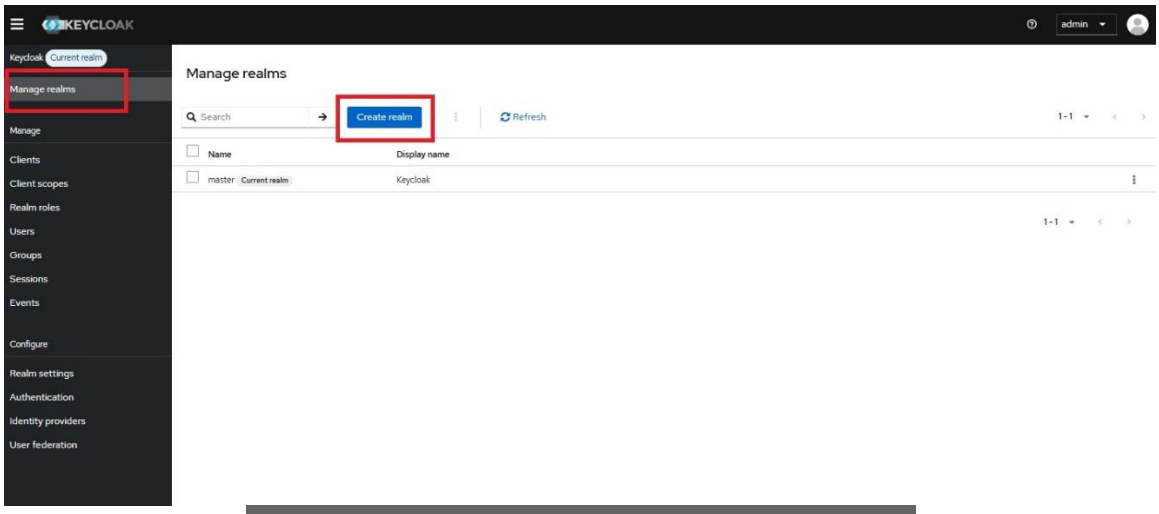
Une connexion réussie, nous amène par la suite vers un realm par défaut

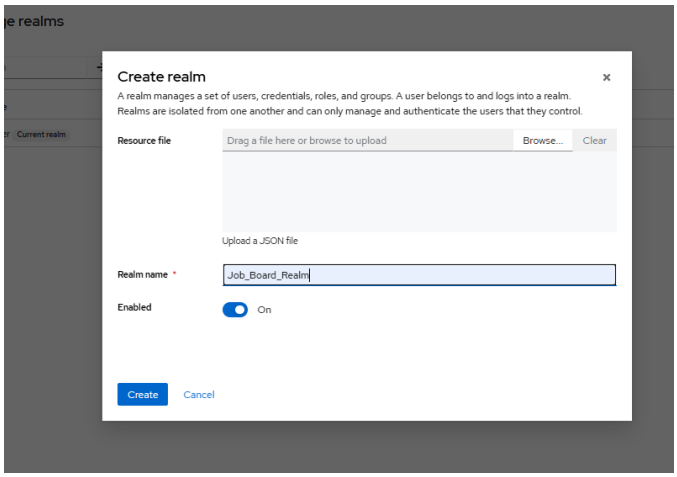
NB : Un ***realm*** fait référence à un domaine de sécurité et d'administration dans lequel les utilisateurs, les applications et les rôles sont gérés.



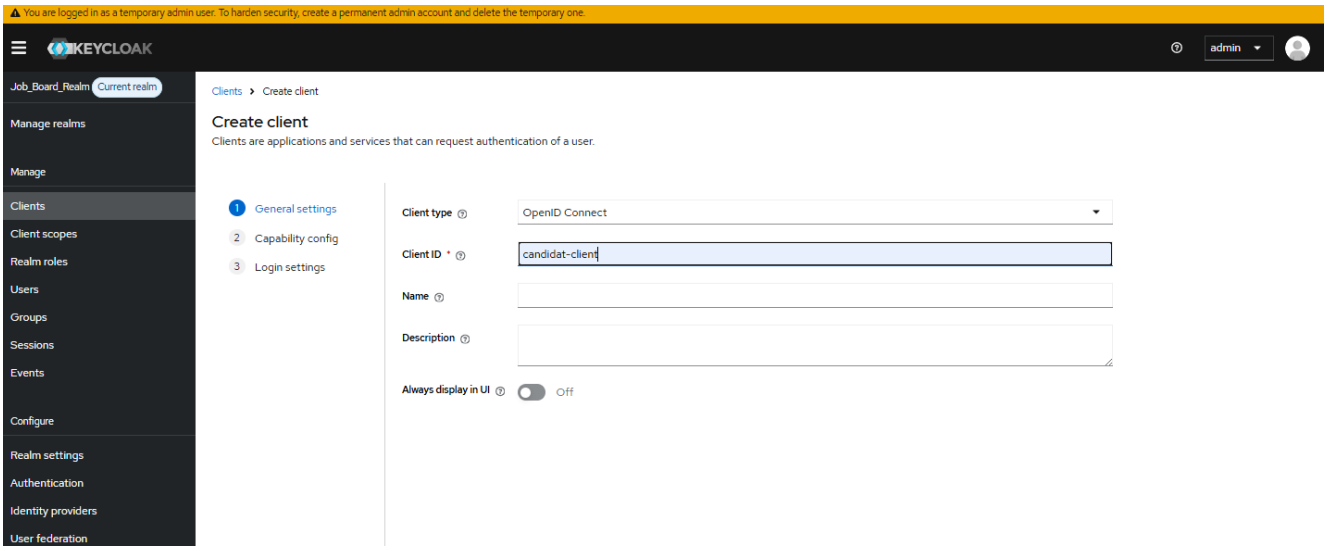
5. Création d'un realm et des clients

- Dans la liste à gauche et dans la section **« manage realms »**, vous pouvez ajouter un realm et le nommer `Job_Board_Realm`



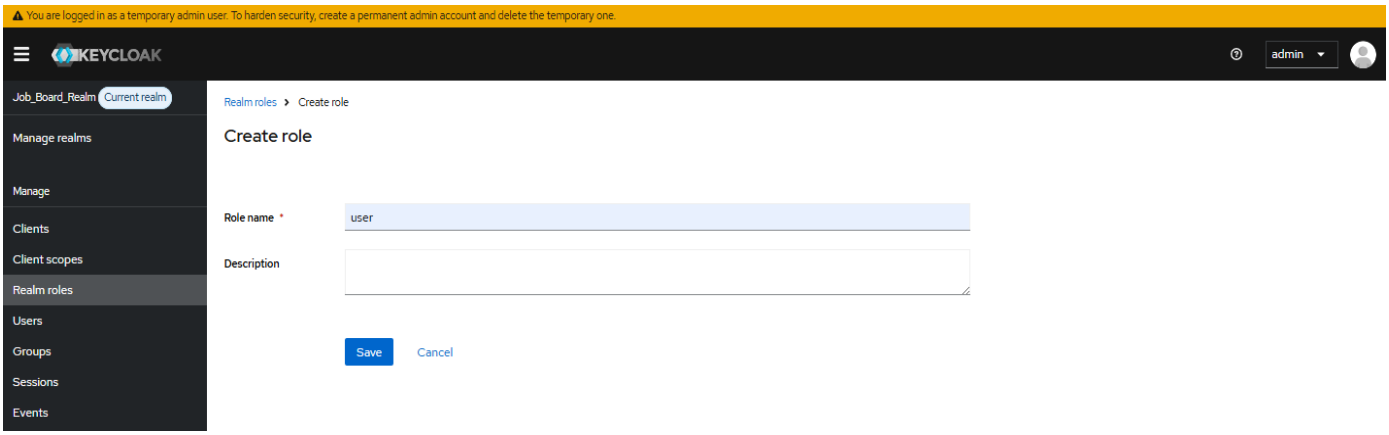


- Sous le nouveau realm crée, vous pouvez ajouter de nouveaux clients de la manière suivante :

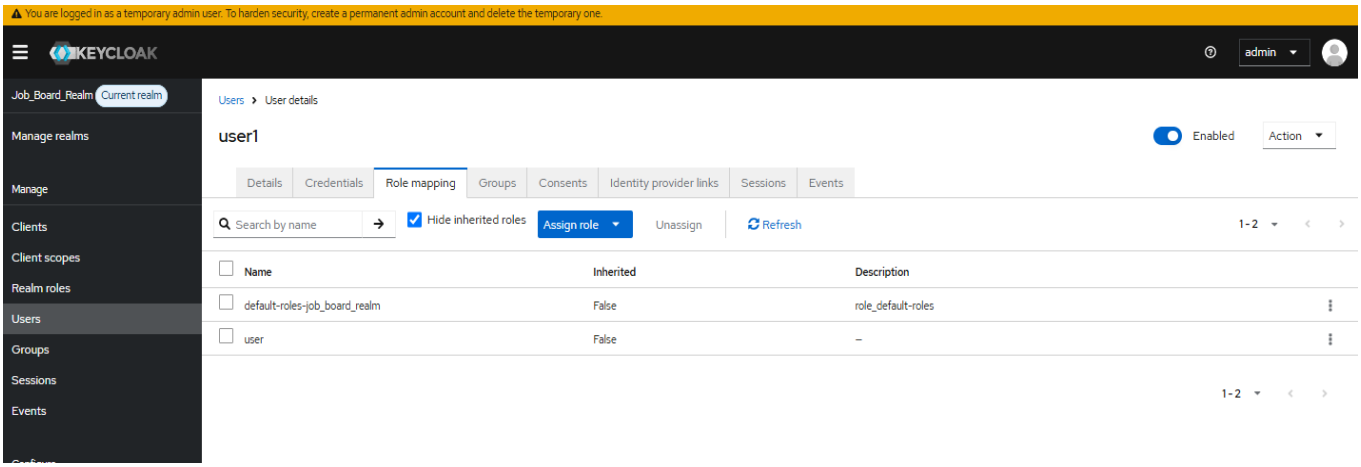


6. Création de rôles et d'utilisateurs

Veuillez choisir l'option Real rôle et le nommer **« user »** comme le montre la figure ci-dessous



- Nous avons maintenant un rôle « user » qui peut être attribué aux utilisateurs, mais comme il n'y a pas encore d'utilisateurs, allons sur la page Utilisateurs et ajoutons-en un : **« user1 ».**
- Nous pouvons maintenant accéder à l'onglet Informations d'identification. Nous définissons le mot de passe par « user ».
- Maintenant, nous allons atribuer l'utilisateur crée au role **user :**

  Veuillez choisir user->sélectionner l'utilisateur user1->Role mappings ->Dans la table Available roles, veuillez sélectionner l'itilisateur user1.

Pour vérifier que l'utilisateur a été ajouté, veuillez choisir l'option Roles comme le montre la figure ci-dessous